

23.- INSTRUCCIONES OPERATIVAS
TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE
(RECIRCULACION)

1.-

FUNCIONAMIENTO

- a) Primeramente el aceite pasa por un filtro de malla de acero lavable que retiene partículas mayores de 40 micrones.
- b) Luego pasa por un intercambiador de calor.
- c) Posteriormente, filtros de mallas coalescentes retienen partículas sólidas y las gotas de agua.
- d) Al ingresar al tanque, el aceite toma contacto con un elevado vacío eliminándose gases disueltos y humedad.

**2.-PREPARACION
DEL EQUIPO**

- 1.- Conectar las mangueras. (**la de MAYOR diámetro en la entrada y la de MENOR diámetro en la salida**).
- 2.- Conectar la alimentación. (3 x 380 + neutro).
- 3.- Abrir totalmente las válvulas de **ENTRADA y RECIRCULACION INTERNA**. Cerrar la válvula de **SALIDA**.
- 4.- Abrir el grifo de desagote de la bomba de vacío dejando salir el agua que estuviese acumulada en el carter.
- 5.- Controlar el nivel de aceite de la bomba de vacío; agregar, (si fuese necesario) aceite **YPF Turbina 189**.
- 6.- Hacer girar manualmente la bomba de vacío (**2 vueltas**) en el sentido correcto antes de poner en marcha.

**3.- PUESTA EN
MARCHA.**

- 7.- Poner en marcha.
VERIFICAR EL CORRECTO GIRO DE LOS MOTORES (indicado con flechas). Luz verde indica sentido de giro correcto; luz roja indica sentido de giro incorrecto.
De ser necesario, invertir la polaridad con el equipo detenido.
- 8.- Si se recircula el aceite de un equipo (transformador, interruptor, etc.), conectar las mangueras al mismo.
Si se recircula aceite para colocar en bidones conectar solo una manguera de entrada al tambor de aceite.
- 9.- Cerrar la **válvula de vacío**, verificar que las otras válvulas (**purga y muestra**) estén cerradas.
- 10.- Poner en funcionamiento las bombas.
- 11.- Observar por el visor de la cámara de vacío; cuando comienza a circular el aceite, encender la calefacción (de esta forma se asegura que el aceite cubra los calefactores para evitar averías por recalentamiento).
- 12.- No exceder la temperatura de funcionamiento del equipo (80 °C - 90 °C)

- 13.- Una vez en marcha el proceso, los instrumentos deben indicar los siguientes valores:

TEMPERATURA 80 °C

VACIO 760 mm de Hg

(el tiempo necesario para que el equipo se estabilice en estos valores es de 20 minutos).

4.-RECIRCULACION

- 14.- Una vez estabilizado el equipo; **abrir la válvula de salida y cerrar la de circulación interna gradualmente**, para regular el caudal de salida según se necesite. De este modo se recircula el aceite del equipo (transf. o interr.)
- 15.- Si se va a colocar aceite en bidones, cargar 100 o 150 litros y recircular durante una hora. Llenar los bidones a través de la **válvula de toma de muestras**.
(Levantar la manguera de entrada de modo que no ingrese más aceite desde el exterior, y regular la circulación interna a través de la bomba de entrada).
Antes de finalizar tomar una muestra y realizar un ensayo de rigidez dieléctrica.
- 16.- Finalizada la operación vaciar la máquina, cerrando la válvula de circulación interna y colocar la manguera de salida en el tambor para recuperar el aceite sobrante.
- 17.- Si el aceite contiene mucha humedad, durante el purificado se formará mucha espuma (se observa por el visor).
Si así fuere, durante los primeros minutos de funcionamiento, y para evitar que la misma sea absorbida por la bomba de vacío, abrir el grifo (botón) que se encuentra al lado del visor que permitirá la entrada de aire y disminuirá la espuma.